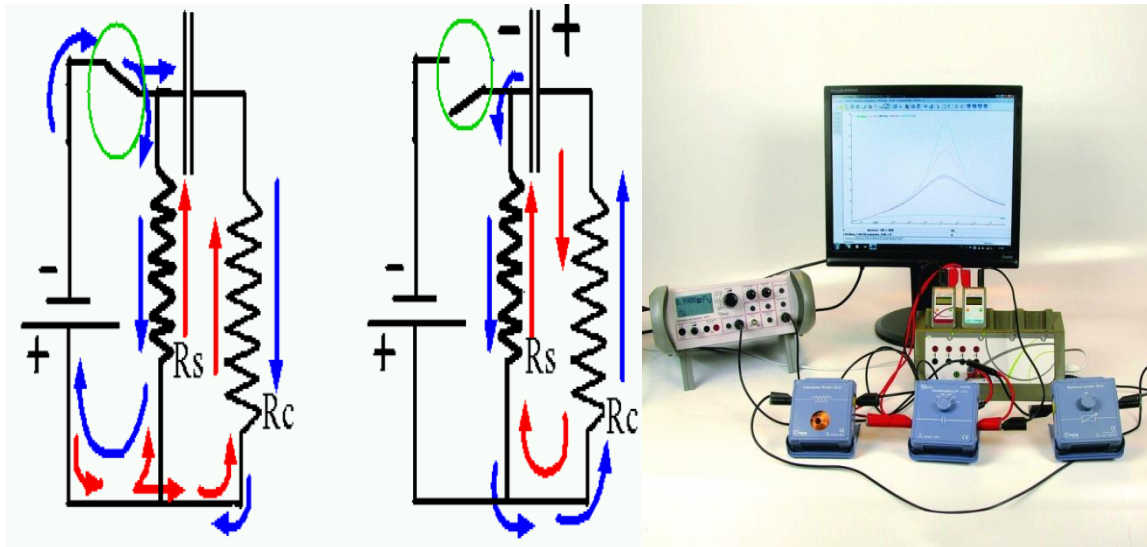




Physique 2

L'électrocinétique



2023 /2024



I - chapitre 3 : L'électrocinétique

A. Introduction

B. Courant électrique

1. Vecteur densité de courant

2. Intensité de courant

3. La loi d'ohm

C. Effet de Joule

D. Groupement de résistances

1. Association en série de résistances

2. Association en parallèle de résistances

E. Les Circuits électriques

1. Définitions

2. Lois de Kirchhoff

F. Exercice : Application 1

Chapitre 3 : L'électrocinétique

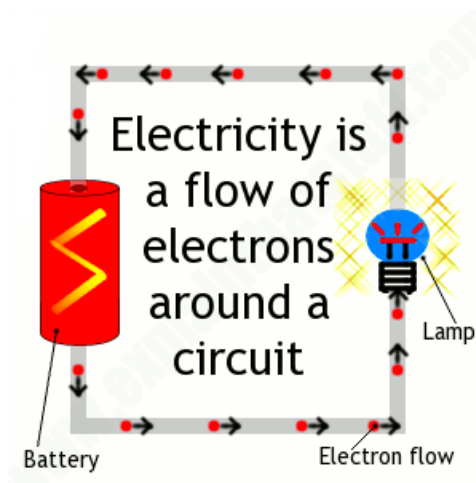
1. Introduction

L'Electrocinétique est la branche de l' Electromagnétisme qui étudie le transport des charges électriques dans les circuits conducteurs. Elle a envahi tous les secteurs de l'économie et de la vie quotidienne.

L'électrocinétique est l'étude du mouvement d'ensemble des porteurs de charges dans un circuit électrique assez simple composé de sources, résistance, bobine, condensateur, etc.

2. Courant électrique continu

Le courant électrique est un déplacement collectif et organisé des porteurs de charges (électrons ou ions).

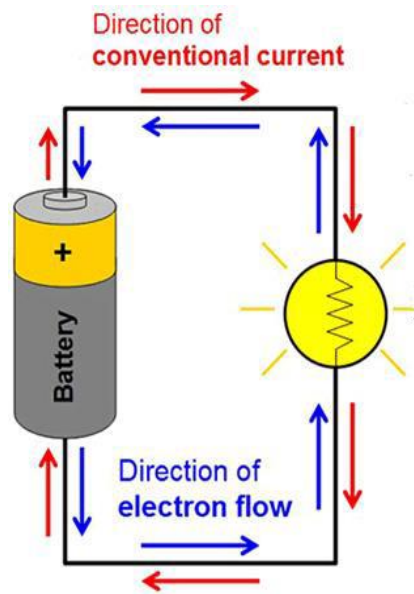


Mouvement des électrons dans un circuit

Un courant électrique apparaît dans un conducteur quand une différence de potentiel est établie entre les bornes de ce dernier.

Sens du courant:

Le courant électrique circule dans le sens décroissant des potentiels, c'est-à-dire dans le sens du champ électrique. Ainsi, le sens choisi **conventionnellement** est contraire au sens des charges négatives.



Direction du courant dans un circuit

2.1 Vecteur densité de courant

Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ caractérise le mouvement d'ensemble des porteurs de charges dans un circuit électrique:

$$\vec{j} = \mu \cdot \vec{v}$$

$\vec{j}$: densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

μ : densité volumique de charges mobiles ($C \cdot m^{-3}$)

$\vec{v}$: vitesse moyenne des porteurs ($m \cdot s^{-1}$)

Si n est le nombre d'électrons mobiles par unité de volume : $\mu = n e$, donc :

$$\vec{j} = -n e \cdot \vec{v}$$

2.2. Intensité de courant

On définit l'intensité du courant électrique I à travers une section (S) de conducteur, la quantité de charge dQ pendant un intervalle de temps dt :

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

La quantité de charge dq , qui traverse la section dS perpendiculaire à l'axe du tube de courant, occupe, pendant un temps dt , un volume cylindrique :

$$dq = \mu dV = \mu v dt \cdot dS$$

$$dq = \mu \vec{v} \cdot \vec{dS} dt$$

$$\frac{dq}{dt} = \mu \vec{v} \cdot \vec{dS}$$

$$\frac{dq}{dt} = \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

La charge totale qui traverse la section (S) du conducteur est :

$$\frac{dQ}{dt} = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

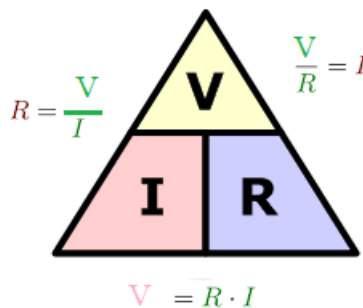
Ainsi, l'intensité du courant électrique :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

$$\vec{I} = \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

2.3. La loi d'ohm:

Le rapport entre la tension (V) aux bornes de la résistance R métallique (conducteur) et le courant qui le traverse (I), est constant (la température de la salle est maintenue constante). La constante R est, par définition, la résistance électrique du conducteur, elle est exprimée en ohms Ω .



Triangle représentant la loi d'Ohm

$$R = \frac{u(t)}{i(t)}$$

C'est la Loi d'Ohm à l'échelle macroscopique.

À l'échelle microscopique:

En tout point M d'un conducteur de conductivité σ , il existe un champ $\vec{E}$ qui entraîne l'apparition d'une densité de courant $\vec{J}$:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Cette expression est générale, elle constitue la forme locale de la loi d'Ohm.

La constante σ , dépend de la nature du matériau.

Pour un conducteur de longueur L , de section constante S , on définit la résistance R par :

$$R = \rho \frac{L}{S}$$



Représentation d'une résistance

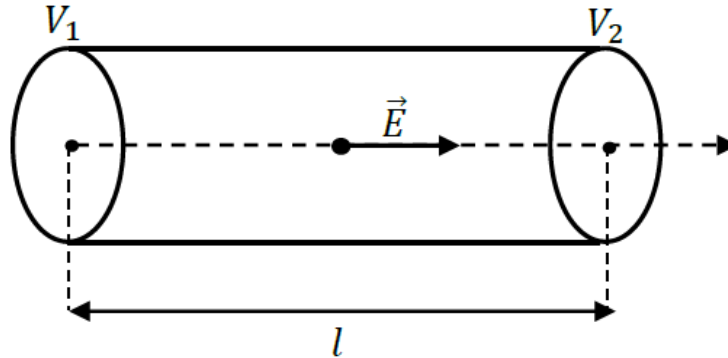
Si $V_A - V_B$ désignent les potentiels entre deux points A et B distant de L dans le conducteur, la norme du champ électrique est égale aussi à

$$V_A - V_B = \int E \, dl$$

Ainsi, La loi d'Ohm traduit l'**effet** du déplacement des charges au champ électrique E auquel correspond une différence de potentiel en fonction du matériau caractérisé par sa résistance.

2.4. Résistance d'un fil conducteur cylindrique

On considère un conducteur cylindrique, de longueur l et de section, est parcourue par un courant I . S'il existe un courant, cela signifie qu'il y a différence de potentiel et soumis à une tension électrique U .



Un conducteur cylindrique

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = - \int_0^l \vec{E} d\vec{l} = -E \int_0^l dl$$

$$\Rightarrow U = V_2 - V_1 = R \cdot l$$

On définit alors la résistance de ce conducteur par:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{E \cdot l}{J S} = \frac{E \cdot l}{\sigma E S} \Rightarrow R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} \Rightarrow \sigma = \frac{l}{R \cdot S}$$

σ est la conductivité du conducteur. Elle ne dépend que de la nature du matériau, elle est exprimée en $(\Omega^{-1} \cdot m^{-1})$ ou en siemens par mètre $(S \cdot m^{-1})$.

L'inverse de la conductivité appelé résistivité électrique:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{R S}{l}$$

Ainsi, peut être écrit la résistance d'un conducteur sous la forme :

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

2.5 .Effet de Joule.

Nous savons que

$$W = q(V(A) - V(B))$$

Si un élément de charge dq passe d'un point A à un point B à travers une résistance, le travail des forces électriques est :

$$dW = dq(V(A) - V(B))$$

Nous remplaçons

$$dq = i dt \text{ et } V(A) - V(B) = u$$

D'où

$$dW = R i^2 dt$$

Ce travail est l'énergie dissipée sous forme de chaleur : c'est l'effet Joule

A l'état stationnaire. Elle correspond à une puissance

$$P = dW / dt = R i^2$$

$$P = \frac{u^2}{R} ; P = u i$$

Une puissance s'exprime généralement en watts, ou en joules par seconde.

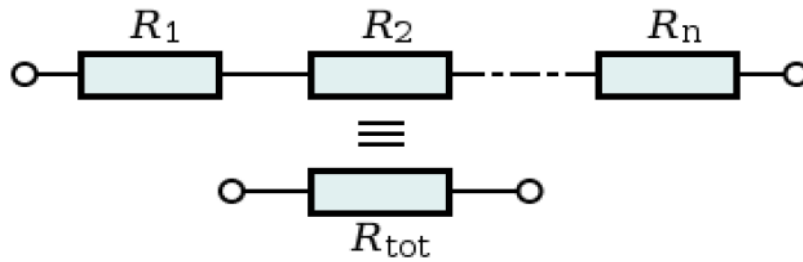
2.6. Groupeement de résistances.

2.6.1. Association en série de résistances

Chaque résistance est traversée par la même intensité et la tension aux bornes de la résistance équivalente est égale à la somme des tensions partielles

$$u = \sum_k^N u_k \text{ ou } u = R i$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i$$



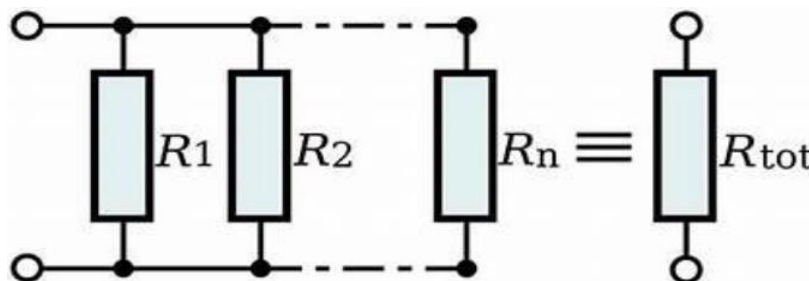
Association en série de résistances

2.6.2. Association en parallèle de résistances

Les résistances sont soumises à la même tension. Le courant total qui traverse l'ensemble des résistances est égal à la somme des courants individuels

$$i = \sum_k^N i_k \text{ ou } i = \frac{u}{R}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$



Association en parallèle de résistances

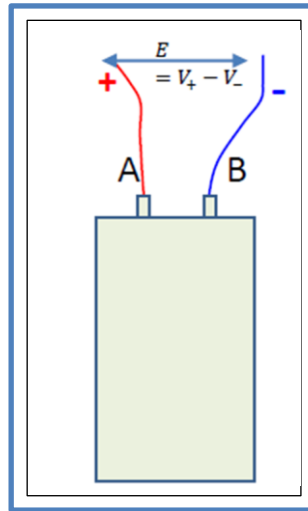
2.7. Les Circuits électriques.

a) Force électromotrice

La force électromotrice est une caractéristique fondamentale d'un générateur. Malgré son nom, elle n'est une force c'est une grandeur scalaire homogène à une différence de potentiel et elle s'exprime en volts.

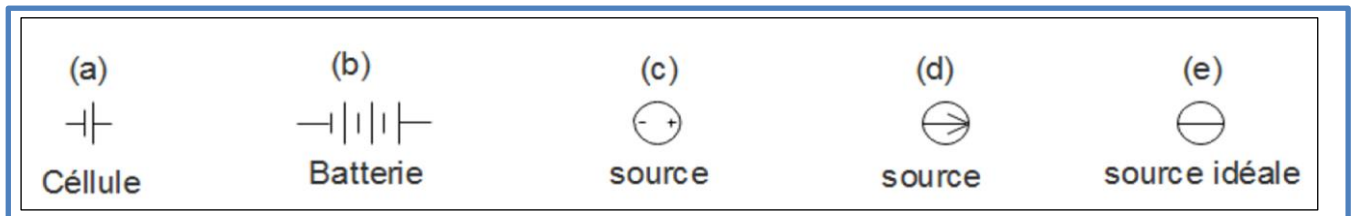
La force électromotrice (f.e.m.) correspond au travail que doit fournir le générateur aux charges pour maintenir le courant, en « circuit ouvert » ou à « vide ». Elle est généralement désignée par E .

$$E = V_A - V_B = V_+ - V_-$$



Force électromotrice

Dans un circuit une force électromotrice est représentée par :



Représentation d'une source à force électromotrice dans un circuit électrique

b) Définitions et éléments d'un circuit électrique simple

- ❖ Un circuit électrique est constitué d'un ensemble de conducteurs et de composants électriques ou électroniques parcourus par un courant électrique.

Un circuit électronique simple est constitué d'un générateur qui fournit l'énergie électrique, un récepteur qui reçoit l'énergie du générateur et interrupteur qui permet de commander le passage du courant dans le circuit.

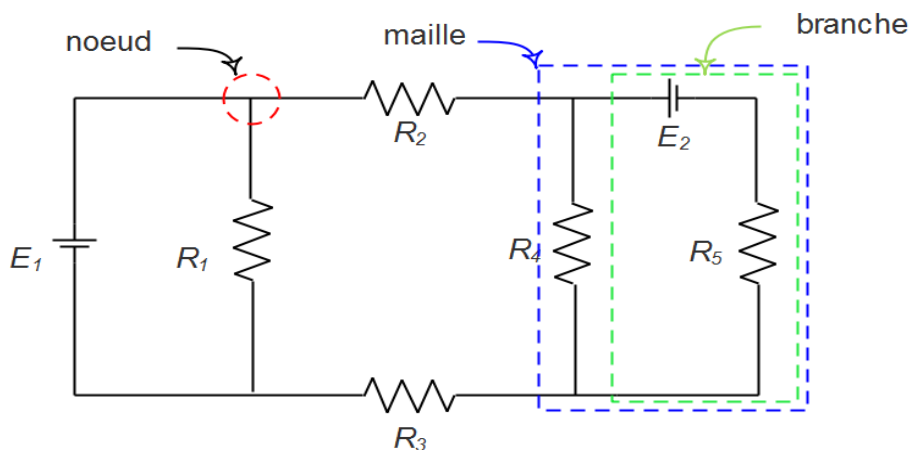
On distingue deux types de circuit.

- **Un circuit électrique passif** est un circuit composé de (résistance, bobine, condensateur ...). Un circuit passif consomme de l'énergie.
- **Un circuit électrique actif** comporte des (diodes, circuit intégré.....). Un circuit actif fournit de l'énergie au circuit dans lequel il est connecté.

- ❖ **Dipôle** : un dipôle est un élément électrique qui possède une borne d'entrée et une borne de sortie. Il est qualifié d'actif lorsqu'il fournit de l'énergie (cas d'un générateur) et de passif lorsqu'il en consomme.
- ❖ **Réseau électrique**: c'est un circuit constitué d'un ensemble de dipôles (générateurs, récepteurs ou résistances) reliés entre eux par des fils conducteurs.
- ❖ **Nœud**: On appelle nœud un point du circuit relié à deux dipôles ou plus
- ❖ **Branche** de réseau est la partie de circuit comprise entre deux nœuds.
- ❖ **Maille** : est un parcours fermé de branches passant au plus une seule fois par un nœud donné.

Exemple :

Considérons circuit électrique présenté sur la figure. Il montre et précise schématiquement c'est quoi un nœud, une branche et une maille. Il est constitué de 4 nœuds, 3 mailles et 6 branches.

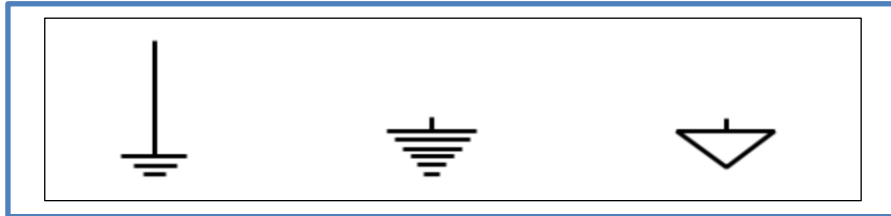


Exemple d'un circuit électrique comportant :

6 branches, 3 mailles et 4 nœuds

Remarque :

- 1) Les fils interconnectant sont pratiquement des équipotentielles.
- 2) Un circuit électrique peut comporter une mise à la terre représentée par :



Représentation de la mise à la terre

2.8. Application de loi d'Ohm aux réseaux

2.8.1. Calcul du courant, tension et résistance

La loi d'Ohm établie une relation entre le courant I traversant un élément résistif de résistance R sous une différence de potentiel $U=\Delta V$. Elle peut être formulée sous trois formes :

Tout dépend des grandeurs connues dans un circuit et celles à déterminer, l'application de loi d'Ohm nous permet de déterminer :

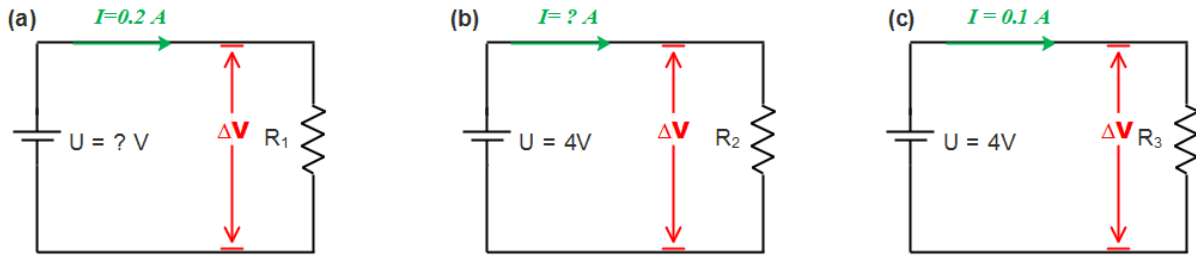
$$U = R I ; \quad I = \frac{U}{R} \quad \text{ou} \quad R = \frac{U}{I}$$

- La tension U , en connaissant la résistance R et le courant I ;
- Le courant I , en connaissant la tension U et la résistance R ;
- La résistance R , en connaissant la tension U et le courant I ;

Exemple :

Calculer l'inconnu (la tension U , le courant I et la résistance R_i) pour les circuits présentés dans les configurations de la figure (a), (b) et (c) respectivement.

Sachant que : $R_1=50 \, \Omega$; $R_2=80 \, \Omega$; $R_3= ? \, \Omega$.



Application de loi d'Ohm, l'inconnu pour la tension U , (b) le courant et (c) la résistance

Solution

(a) En appliquant la loi d'Ohm la tension U est donnée par :

$$U = \Delta V = R_1 I = 50 \times 0.2 = 10V$$

(b) En appliquant la loi d'Ohm le courant I est donné par :

$$I = \frac{U}{R_2} = \frac{4}{80} + 0.05A$$

(c) En appliquant la loi d'Ohm la résistance R_3 est donnée par :

$$R_3 = \frac{U}{I} = \frac{4}{0.1} = 40 \Omega$$

2.8.2. Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff expriment mathématiquement le principe de conservation de la *charge* et de l'*énergie électriques*. Elle porte ce nom en hommage du physicien allemand Gustav Kirchhoff (1824-1887), qui les a établies en 1845. Ce sont deux simples lois qu'un étudiant technologue doit les connaître au même titre que la loi d'Ohm. On les appelle : loi des nœuds et loi des mailles.

Ces lois nous permettent de calculer les différences de potentiel aux bornes de chaque résistance ainsi que l'intensité du courant continu circulant dans chaque branche d'un circuit électrique complexe.

A) Loi des nœuds (conservation de la charge)

En tout nœud d'un circuit, la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui sortent. Il s'agit d'une conséquence de la conservation de la charge électrique.

« La somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en sortent »

$$\sum i_{entrant} = \sum i_{sortant}$$

Par convention, on accepte que les arrivants au nœud soient positifs et ceux sortants soient négatifs.

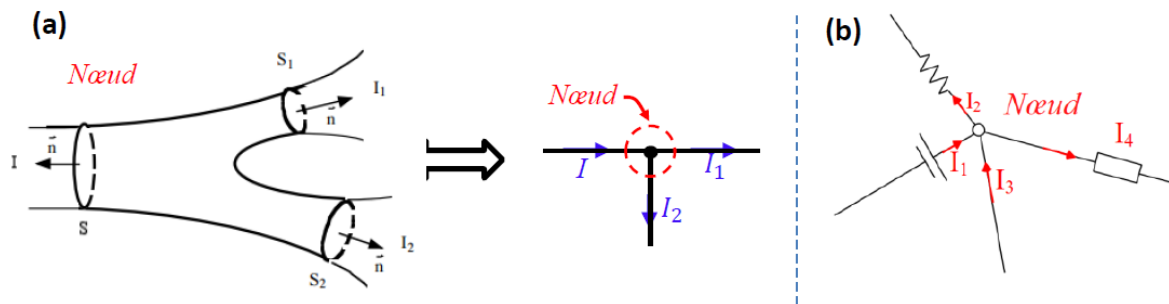
Mathématiquement la loi des nœuds est exprimée comme suit :

$$\sum_{j=1}^n I_j = 0$$

n est le nombre des courants I_j arrivants (entrants et sortants) à un nœud.

○ Application

Considérons la configuration présentées sur la figure et appliquons la 1ère loi de kirchhoff :



Schématisation d'un nœud : (a) cas de trois courants arrivants ; (b) cas plus général.

L'application de la loi des nœuds donne : $I = I_1 + I_2$;

Et dans le cas (b) : $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$

B) Loi des mailles

Le long de toute maille d'un circuit électrique, à tout instant, la somme algébrique des tensions(V) est nulle.

« Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle »

Mathématiquement la loi des mailles s'exprime comme suit :

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0$$

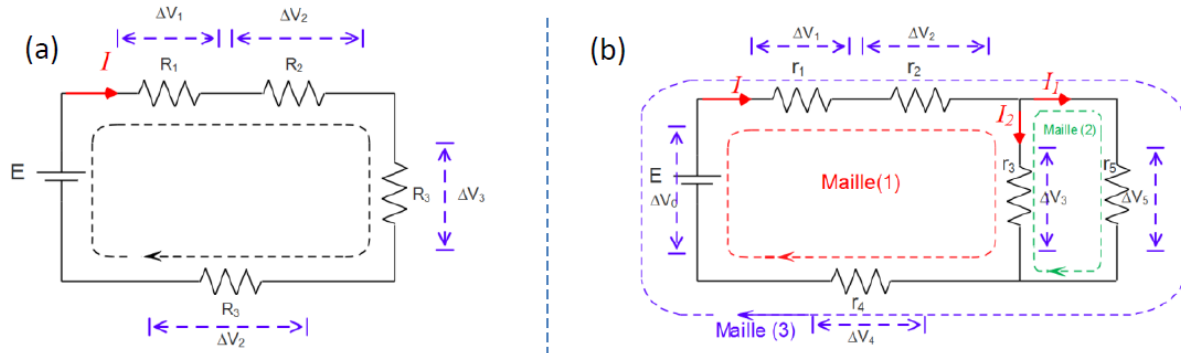
n : le nombre des éléments de la maille où apparaissent les chute de tension.

○ Application

Examinons les deux circuits de la figure et appliquons la loi des mailles.

Commençons d'abord par le cas (a), on aura:

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_4 + (-E) = 0 \Rightarrow R_1 I + R_2 I + R_3 I + R_4 I - E = 0$$



Circuits pour application de la loi des mailles : (a) circuit à une maille ;

(b) circuit contenant trois mailles.

Examinant maintenant le deuxième cas (b) :

Maille (1) :

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_4 + (-E) = 0 \Rightarrow r_1 I + r_2 I + r_3 I_2 + r_4 I - E = 0$$

Maille (2) :

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow \Delta V_1 + \Delta V_5 = 0 \Rightarrow r_1 I + r_5 I_1 = 0$$

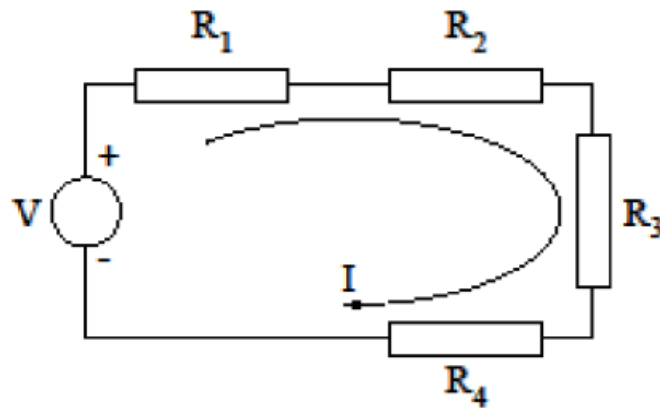
Maille (3) :

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_5 + \Delta V_4 + (-E) = 0 \Rightarrow r_1 I + r_2 I + r_5 I_1 + r_4 I - E = 0$$

Résumé

Soit un circuit fermé comportant un générateur de tension et N résistances en série. Selon la loi des mailles nous pouvons écrire

$$-V + \sum_k^N R_k i = 0$$

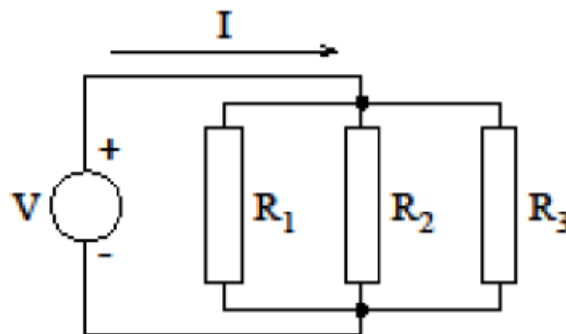


Circuit électrique fermé

Par définition la résistance équivalente est telle que : $V = R \cdot i$, donc :

$$R = \sum_k^N R_k$$

Nous supposons N résistances en parallèle, elles sont soumises à la même tension, chacune est parcourue par un courant



Association en parallèle

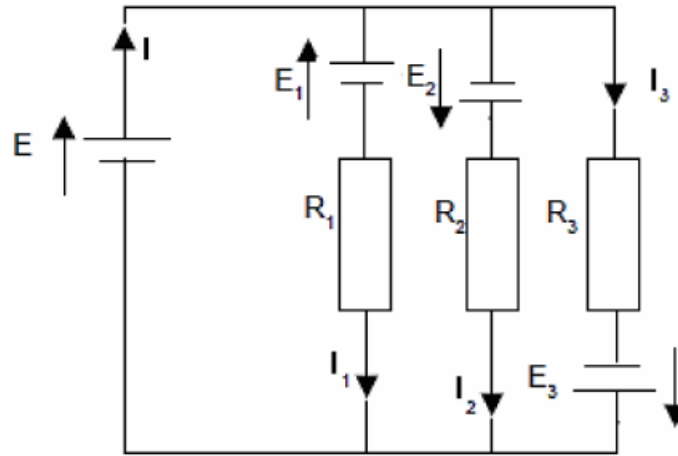
$$i_1 = \frac{V}{R_1}$$

La loi des nœuds nous donne:

$$I = \sum_k^N \frac{V}{R_k}$$

Exercices corrigés

Exercice 1 :



Calculer le courant principal.

On donne : $E = 10\text{ V}$, $E_1 = 5\text{ V}$, $E_2 = 3\text{ V}$, $E_3 = 6\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3,3\text{ k}\Omega$.

Solution :

La loi des nœuds $I = I_1 + I_2 + I_3$

La tension est la même (groupement parallèle) :

$$E = +R_1 I_1 = -E_2 + R_2 I_2 = -E_3 + R_3 I_3$$

Dans la 1^{ère} branche

$$I_1 = (E - E_1) / R_1 = (10\text{ V} - 5\text{ V}) / 1\text{ k}\Omega = 5\text{ mA}$$

Dans la 2^{ème} branche

$$I_2 = (E + E_2) / R_2 = (10\text{ V} + 3\text{ V}) / 2,2\text{ k}\Omega = 5,91\text{ mA}$$

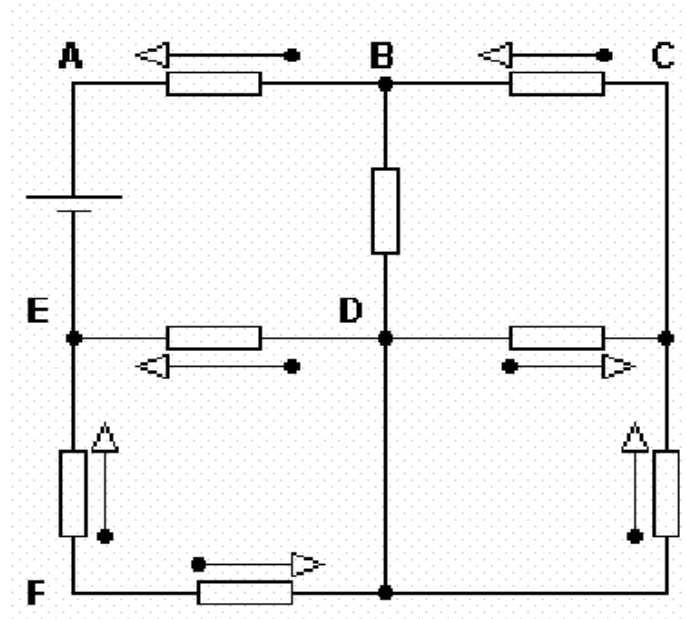
La 3^{ème} branche

$$I_3 = (E + E_3) / R_3 = (10\text{ V} + 6\text{ V}) / 3,3\text{ k}\Omega = 4,85\text{ mA}$$

Nous obtenons

$$I = 5\text{ mA} + 5,91\text{ mA} + 4,85\text{ mA} = 15,76\text{ mA}.$$

Exercise 2



On donne $U_{AB} = 8V$, $U_{BD} = 10V$, $U_{ED} = -6V$, $U_{BC} = 6V$ et $U_{DF} = 2V$

1. Calculer les valeurs de toutes les autres tensions représentées.
2. Si $U_E = 0$, calculer les potentiels de tous les autres points.

Solution

On donne

$$U_{AB} = 8V, U_{BD} = 10V, U_{ED} = -6V, U_{BC} = 6V \text{ et } U_{DF} = 2V$$

$$1) \quad U_{CD} = U_C - U_D = (U_C - U_B) + (U_B - U_D) = -U_{BC} + U_{BD} = -6V + 10V = 4V$$

$$U_{EF} = U_E - U_F = (U_E - U_D) + (U_D - U_F) = U_{ED} + U_{DF} = -6V + 2V = -4V$$

$$U_{AE} = U_A - U_E = (U_A - U_B) + (U_B - U_D) + (U_D - U_E) = U_{AB} + U_{BD} + U_{DE} = 8V + 10V + 6V = 24V$$

2) Si $U_E = 0$, $U_{AE} = U_A - U_E = U_A - 0V = 24V \Rightarrow U_A = 24V$ $U_{AB} = U_A - U_B = 24V - U_B = 8V \Rightarrow U_B =$

$$24V - 8V = 16V \quad U_{BC} = U_B - U_C = 16V - U_C = 6V \Rightarrow U_C = 16V - 6V = 10V, \quad U_{ED} = U_E - U_D = 0V.$$

$$U_D = -6V \Rightarrow U_D = 0V - (-6V) = 6V \quad U_{DF} = U_D - U_F = 6V - U_F = 2V \Rightarrow U_F = 6V - 2V = 4V$$